

XIAO «Деньгожуй» — схема пайки

плата → драйвер моторов TB6612FNG → моторы · fw 1.1.0 · 2026-05-20

1. Оборудование

- Плата: Seeed XIAO ESP32-S3 Sense (логика 3.3 В; питание 5 В по USB-C).
- Драйвер моторов: TB6612FNG (маркировка на корпусе: «TB717A3» + «6612FNG» / «TB67...» — та же микросхема).
- 2 щёточных мотора (Л и П), 3–12 В. На 4WD-шасси — левую/правую пары соединять параллельно по полярности.
- Питание моторов: батарея 4.5–13.5 В (например, 7.4 В Li-Ion 2S). Отдельно от USB.
- Опционально: квадратурные энкодеры (A/B), HC-SR04 (с делителем 5 В→3.3 В), бамперы-концевики.

Обязательное условие — общая земля (GND): «-» батареи, GND TB6612 и GND XIAO должны быть соединены одним узлом.

2. Силовая часть TB6612

Пин TB6612	Куда подключить
VM	«+» батареи моторов (4.5–13.5 В)
VCC	3V3 XIAO — логика драйвера
GND	«-» батареи + GND XIAO — общая земля
STBY	3V3 (на модуле обычно перемычка/резистор STBY=VCC; в прошивке DRIVE_STBY_PIN = -1 — уже на 3V3)
AO1, AO2	Выходы ЛЕВОГО мотора. Едет назад — поменять провода местами
BO1, BO2	Выходы ПРАВОГО мотора. Едет назад — поменять провода местами

3. Управление (XIAO → TB6612)

Источник пинов — xiao_cam_stream/drive_config.h. В столбцах: силскрин XIAO (D...) и реальный номер GPIO ESP32-S3.

Левый канал А — мотор L

Сигнал	XIAO силскрин	XIAO GPIO	Пин TB6612
PWM	D5	GPIO 6	PWMA
IN1	D0	GPIO 1	AIN1
IN2	D1	GPIO 2	AIN2

Правый канал В — мотор R

Сигнал	XIAO силскрин	XIAO GPIO	Пин TB6612
PWM	D4	GPIO 5	PWMB
IN1	D2	GPIO 3	BIN1
IN2	D3	GPIO 4	BIN2

PWM: 20 кГц, 8 бит (DRIVE_PWM_FREQ_HZ 20000, DRIVE_PWM_BITS 8). Watchdog: при отсутствии команд /drive дольше 450 мс моторы — стоп.

4. Энкодеры (опционально, квадратурные A/B)

Мотор	Фаза А — XIAO	Фаза В — XIAO
Левый	D6 / GPIO 43	D7 / GPIO 44
Правый	D8 / GPIO 7	D9 / GPIO 8

Питание энкодеров — обычно 3V3 и GND с XIAO. Антидребезг программный — DRIVE_ENC_DEBOUNCE_US 150 мкс. Внимание: D8–D10 — SPI/SD. Если используешь SD-карту — правый энкодер (D8/D9) конфликтует.

5. HC-SR04 (по умолчанию ВЫКЛЮЧЕН)

В drive_config.h: DRIVE_US_TRIG 0, DRIVE_US_ECHO 0, DRIVE_US_ENABLE 0. Чтобы включить — выбрать СВОБОДНЫЕ пины (не из камеры/мика/LED) и прописать их в drive_config.h.

TRIG: цифровой выход 3.3 В → прямо на TRIG. ECHO: выход сенсора 5 В → ОБЯЗАТЕЛЬНО делитель 5 В→3.3 В (например R1 = 1 кОм от ECHO к входу XIAO, R2 = 2 кОм от входа XIAO к GND). Без делителя — риск повредить вход GPIO.

Рефлекс «стоп при препятствии ближе 15 см»: DRIVE_US_STOP_CM 15.

6. Бамперы / концевики (опционально)

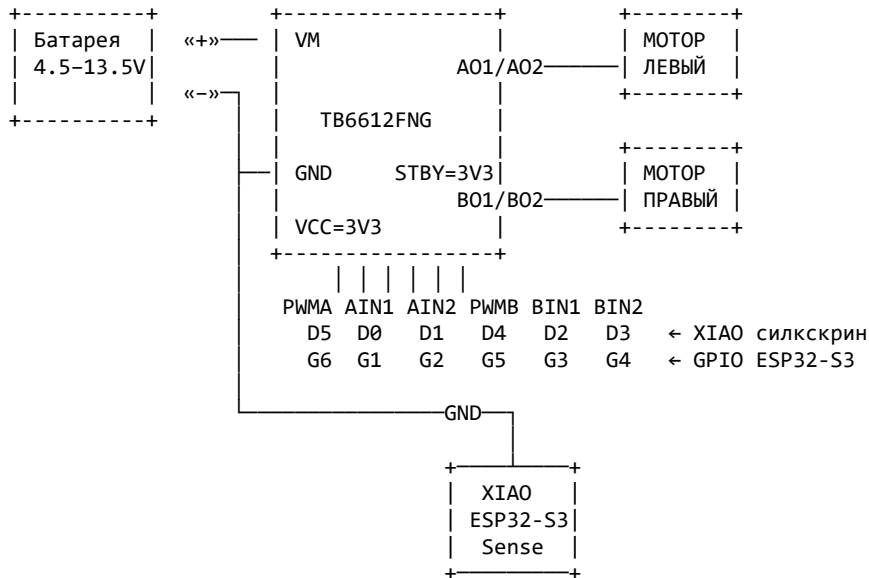
DRIVE_BUMPER_PIN_1 0, DRIVE_BUMPER_PIN_2 0 — выбрать СВОБОДНЫЕ пины. Кнопка/концевик между GPIO и GND; внутренняя подтяжка включается в коде. Срабатывание = логический 0.

7. Резерв — пины, которые НЕЛЬЗЯ использовать

- GPIO 10–18, 38–48 — камера OV2640/OV3660.
- GPIO 41, 42 — PDM-микрофон (CLK 42, DATA 41).
- GPIO 21 — статус-LED платы.

Эти пины НЕ задействовать ни для энкодеров, ни для УЗ, ни для бамперов.

8. Блок-схема подключений



9. Чек-лист перед подачей питания

- ☐ Общая земля собрана: GND батареи ↔ GND TB6612 ↔ GND XIAO?
- ☐ VM подключён к «+» батареи (НЕ к 5V XIAO)?
- ☐ VCC TB6612 идёт с 3V3 XIAO (НЕ с VM)?
- ☐ STBY = 3V3 (перемычка/резистор на модуле либо проводом)?
- ☐ Левая/правая пара пинов не перепутана? (Л: D5/D0/D1 · П: D4/D2/D3)
- ☐ Используется SD? Тогда НЕ подключай правый энкодер (D8/D9).
- ☐ Используется HC-SR04? На ECHO есть делитель 5 В→3.3 В?